

LVGL定时器 (lv_timer) - 入门

LVGL的定时器就是会按照指定周期（单位：毫秒ms）执行的函数。

LVGL有一个内置的计时器系统。我们可以注册一个函数，让它定期被调用，这个函数我们可以称之为定时器处理任务。这些定时器任务在 `lv_task_handler()` 中进行处理和调用，需要每隔x毫秒调用一次。

定时器是非抢占式的，这也就是说一个定时器不能中断另一个定时器。因此，我们可以在定时器回调函数中调用任何与LVGL相关或无关的函数。

使用定时器

1. 创建定时器：

```
lv_timer_t * timer = lv_timer_create(timer_cb, period_ms, user_data);
```

可以通过 `lv_timer_create` 返回的定时器句柄 "timer" 变量，修改定时器的参数。

- `timer_cb`：定时器回调函数原型：`void (*lv_timer_cb_t)(lv_timer_t *)`
- `period_ms`：定时器执行周期，以毫秒(ms)为单位
- `user_data`：用户数据，`void *`类型的指针

2. 准备与重置定时器

- `lv_timer_ready(timer)` 使计时器在下一次调用 `lv_timer_handler()` 时运行。
- `lv_timer_reset(timer)` 重置计时器的周期。在定义的毫秒周期过去后，它将再次被调用。

3. 设置定时器的参数

- `lv_timer_set_cb(timer, new_cb);` // 设置新的回调函数
- `lv_timer_set_period(timer, new_period);` // 设置新的时间周期
- `lv_timer_set_user_data(timer, new_user_data);` // 设置新的用户数据

4. 设置重复次数

使用 `lv_timer_set_repeat_count(timer, count)` 接口让指定的定时器指定重复的次数。当定时器调用了定义的次数后，它会自动被删除。将计数设置为 `-1` 表示无限重复。

5. 启用和禁用定时器

使用 `lv_timer_enable(en)` 来启用或禁用定时器。

6. 暂停和恢复

- `lv_timer_pause(timer);` // 暂停指定的定时器。
- `lv_timer_resume(timer);` // 恢复指定的定时器。

其他用法

- 可以通过 `lv_timer_create_basic()` 在不指定任何参数的情况下创建一个新定时器。
- 可以使用 `lv_timer_get_idle` 函数获取 `lv_task_handler()` 函数的空闲百分比时间。请注意，它并不测量整个系统的空闲时间，仅测量 `lv_task_handler()` 的空闲时间。如果在操作系统中使用lvgl定时器调用 `lv_task_handler()`，这可能会产生误导，因为它实际上不能测量操作系统在空闲线程中的消耗时间。
- 在某些情况下，不能立即执行某个操作。例如，如果还有其他东西在使用该对象，或者不希望阻塞执行。对于这些情况，可以使用 `lv_async_call(my_function, data_p)` 在下次调用 `lv_task_handler()` 时调用 `my_function`。

课后思考

1. 如何删除自己创建的timer?
2. 如果创建了一个控件，比如label；还创建了一个timer，并且将前面创建的label作为用户数据传递给这个timer，然后在这个timer的回调函数中这个label进行了处理，比如刷新显示某些数据；那么如何合理、合法(指针)地删除这个timer?

文档位置

- <https://lvgl.100ask.net/9.1/overview/timer.html>